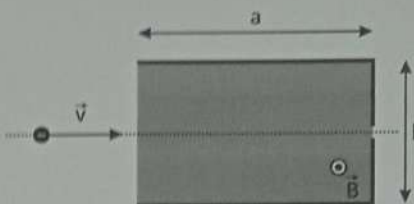


Segundo Parcial	FÍSICA 2	02/11/22				
Apellido: <i>Moreno Arana</i>	Matrícula/DNI y Carrera: <i>43857924 Electromecánica</i>					
Nombres: <i>Agustín Ezequiel</i>	1	2	3	4	NOTA	
Hojas entregadas en total: <i>3</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>625</i>	

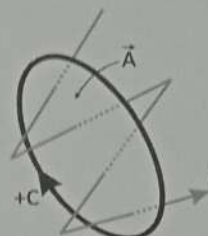
1) Un haz de electrones es dirigido hacia un recinto en donde existe un campo Densidad de Flujo Magnético transversal, uniforme y constante en el tiempo que no puede alterarse, ni hacerse cero, ver figura de la derecha. a) Describa cómo será el movimiento de los electrones al ingresar en el recinto. b) ¿Qué solución práctica puede implementar para que los electrones no se desvíen de su trayectoria inicial y puedan salir finalmente por el orificio de la derecha? Explique los detalles de su solución describiendo los elementos/dispositivos que agregaría, haciendo los esquemas y cálculos necesarios.



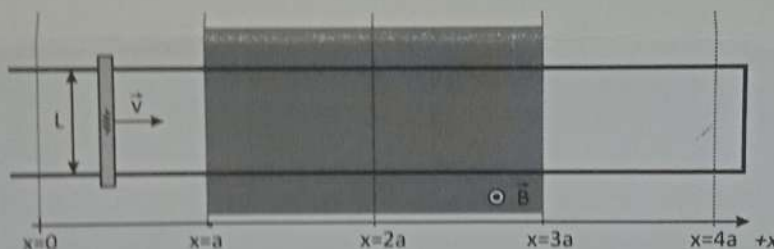
2) a) Escriba la Ley de Ampère con todo el detalle matemático necesario y explique su significado físico.

b) Aplíquela al caso del alambre en forma de zigzag por el que circula una corriente "I" y calcule la circulación del campo Densidad de Flujo Magnético a través del camino "C", circulado positivamente según se indica.

Nota: las líneas de puntos representan las partes del alambre que se ubican por detrás del área cerrada por el camino.



3) Una barra cuya resistencia eléctrica total vale "R" puede deslizarse sin roce ni pérdidas sobre un par de conductores ideales fijos y unidos en sus extremos de la derecha. En la zona intermedia comprendida entre $x=a$ y $x=3a$, existe un campo Densidad de Flujo Magnético uniforme, constante y perpendicular al plano de la hoja. La barra se mueve hacia la derecha con velocidad constante "v" hasta llegar a $x=4a$ y luego de una breve pausa regresa al origen con misma velocidad pero de sentido contrario. a) Calcule magnitud y polaridad de la fem inducida en la barra durante la primera parte del movimiento hacia la derecha y grafique en función de la posición. b) ¿La polaridad de la fem inducida durante la segunda parte del movimiento cambia con respecto al movimiento anterior? Justifique. c) Calcule la energía total disipada sobre la barra durante todo el recorrido de ida y vuelta. ¿Puede esta energía ser nula? Justifique.

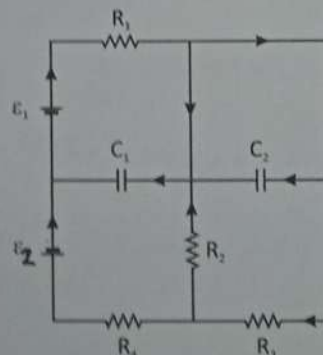


4) Considere el circuito de corriente continua de la derecha, que ya se encuentra funcionando en régimen permanente.

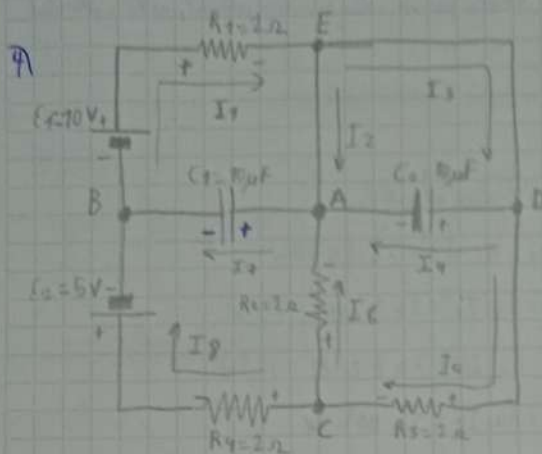
a) Encuentre el valor de todas las corrientes del circuito usando para cada una de ellas el sentido de circulación indicado. b) Calcule la carga de los capacitores C_1 y C_2 , indicando la polaridad en cada uno. c) Calcule las potencias eléctricas en cada fem y en cada resistencia del circuito, indicando cuáles son potencia entregada y cuáles son potencia absorbida.

Los valores circuitales son:

$\mathcal{E}_1 = 10 \text{ V}$ (ideal); $\mathcal{E}_2 = 5 \text{ V}$ (ideal); $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 2 \Omega$; $C_1 = C_2 = 10 \mu\text{F}$



Marina Arana Aguirre Enzangul



$I_4 = I_7 = 0A$ por la presencia de capacitores con el circuito funcionando en régimen permanente

Nodo A: $I_2 + I_3 + I_6 - I_4 = 0 \Rightarrow I_2 = I_6$

Nodo B: $I_7 + I_8 - I_1 = 0 \Rightarrow I_8 = I_1$

Nodo C: $I_5 - I_6 - I_8 = 0 \Rightarrow I_5 = I_6 + I_8$

Nodo D: $I_3 - I_4 - I_5 = 0 \Rightarrow I_3 = I_5$

Malla 1: $E_1 - R_1 I_1 - V_{C1} = 0 \Rightarrow 10V - 2\Omega I_1 - \frac{Q_1}{10\mu F} = 0$

Malla 2: $V_{C2} = 0 \Rightarrow \frac{Q_2}{10\mu F} = 0 \Rightarrow Q_2 = 0\mu C$

Malla 3: $-E_2 + V_{C1} + R_2 I_6 - R_4 I_8 = 0 \Rightarrow -5V + \frac{Q_1}{10\mu F} + 2\Omega I_6 - 2\Omega I_8 = 0$

Malla 4: $-R_3 I_3 - R_2 I_6 = 0 \Rightarrow -2\Omega I_3 - 2\Omega I_6 = 0 \Rightarrow I_3 = I_6$ en la malla del nodo C

$2I_3 = I_3 = I_6 = -2I_6$ en malla 3 $\Rightarrow -5V + \frac{Q_1}{10\mu F} + 2\Omega I_6 - 2\Omega I_6 = 0$

$I_5 = I_6 + I_8 \Rightarrow I_5 = I_6 + I_1$ como $-I_5 = I_6 \Rightarrow I_1 = -2I_6$

$10V - 2\Omega I_1 = \frac{Q_1}{10\mu F} \Rightarrow Q_1 = 70V \cdot 10\mu F = 700\mu C$

$V_{C1} = \frac{700\mu C}{10\mu F} = 70V$

$\begin{cases} -5V + \frac{Q_1}{10\mu F} + 2\Omega I_1 + 2\Omega I_6 = 0 \\ 10V + 2\Omega I_6 - \frac{Q_1}{10\mu F} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q_1 = -95\mu C \\ I_1 = -10A \end{cases}$

Por malla 3: $-5V + 10V + 2\Omega I_6 - 2\Omega I_1 = 0 \Rightarrow I_6 = \frac{5V - 10V}{2\Omega} = -\frac{5}{2}A \Rightarrow I_2 = \frac{5}{2}A$

$I_5 = I_6 \Rightarrow I_5 = -\frac{5}{2}A \Rightarrow I_3 = -\frac{5}{2}A$

Corrección al final del parcial

$I_1 = 0A$
 $I_2 = 2,5A$
 $I_3 = -2,5A$
 $I_4 = 0A$
 $I_5 = -2,5A$
 $I_6 = -2,5A$
 $I_7 = 0A$
 $I_8 = 0A$

$Q_1 = 700 \mu C$ al den sign + la polaridad elegida es la correcta
 $Q_2 = 0 \mu C$ ambas placas estan al mismo potencial, no hay polaridad

Potencia entregadas

$P_{E1} = E_1 \cdot I_1 = 10V \cdot 0A = 0W$
 $P_{E2} = E_2 \cdot I_2 = 5V \cdot 0A = 0W$

Incorrecto

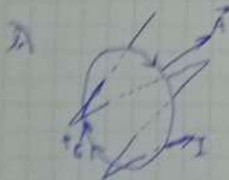
Potencia absorbidas

$P_{R1} = R_1 \cdot I_1^2 = 2\Omega \cdot 0A^2 = 0W$
 $P_{R2} = R_2 \cdot I_2^2 = 2\Omega \cdot (-2,5A)^2 = 72,5W$
 $P_{R3} = R_3 \cdot I_3^2 = 2\Omega \cdot (-2,5A)^2 = 72,5W$
 $P_{R4} = R_4 \cdot I_4^2 = 2\Omega \cdot 0A^2 = 0W$

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I_{enc}$

Sp

La circulación del campo $\vec{B}$ a través de un camino cerrado γ en cualquier instante es igual al producto de μ_0 por la corriente neta que atraviesa en cruz cualquier superficie contenida en γ siendo μ_0 la constante de permeabilidad del vacío.



$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (-I + I - I + I) \Rightarrow \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot 0 = 0 \Rightarrow \vec{B} = 0$

$\vec{B}$ no es constante sobre C como para extraerlo de la integral.
Se pde calcular $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l}$; no $\vec{B}$ OP

7a)



El momento de los electrones será que convergen a una línea vertical siguiendo una trayectoria de arco de circunferencia si llegan a salir del vacio o trayectoria circunferencia si no llegan a salir, esto dependera de su radio de curvatura $r = \frac{mv}{qB}$.
Ademas debe a que al ingresar al vacio los electrones son sometidos a una fuerza de Lorentz

$\vec{F}_L = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$

Mercedes Buenos Aires Argentina

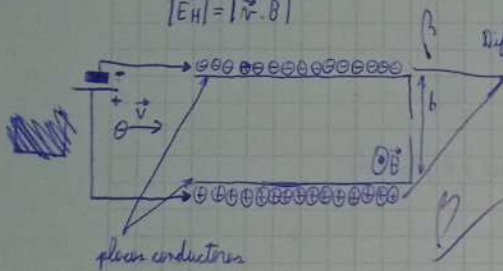
7b) Una solución es aplicar una diferencia de potencial entre las placas superiores e inferiores para que se genere un campo eléctrico

E_H igual en módulo y de sentido ~~opuesto~~ opuesto a la fuerza de Lorentz.

$$|\vec{E}_H| = |\vec{v} \times \vec{B}|$$

Diferencia de potencial
 $\Delta V_H = \vec{v} \cdot \vec{B} \cdot b$

delgado



3) $x(t) = v \cdot t$ entre t_0 y t_3 t_0 = tiempo inicial t_3 = tiempo en el que llegan a 4a

t_1 = tiempo en el que B llega a $x=3$

t_2 = tiempo en el que B llega a $x=3a$

$$E_{ind} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Entre t_0 y t_1 $\Phi_B = 0 \Rightarrow E_{ind} = 0$

Entre t_1 y t_2 $A \odot \vec{B}(t)$ *negativo*

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \vec{B} \cdot A(t) = B \cdot L \cdot x(t) = B \cdot L \cdot (3a - v \cdot t)$$

$$E_{ind} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = B L v$$

signo + la E_{ind} tiene sentido antihorario



B al sentido,
 MAL
 POLARIDAD

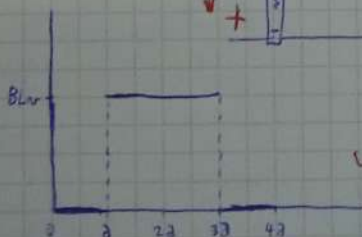
Entre t_2 y t_3 $\Phi_B = 0 \Rightarrow E_{ind} = 0$

~~$x(t) = -v \cdot t$~~

~~t_4 = tiempo en que B llega a $x=3a$ antihorario~~

~~t_5 = tiempo en que B llega a $x=2$ antihorario~~

~~Entre t_3 y t_4 $\Phi_B = 0 \Rightarrow E_{ind} = 0$~~



D) La polaridad de la fem inducida en la segunda parte es inversa a la de la primera debido a que en la primera el

Φ_B disminuye con el tiempo y en la segunda el flujo aumenta con el tiempo

$$P_R = \frac{E_{ind}^2}{R}$$

$$V_R = \textcircled{2} \cdot P_R(t) = \frac{2 E_{ind}^2 (t_2 - t_1)}{R} = U_R = \frac{2 E_{ind}^2 \left(\frac{2a}{v} - \frac{a}{v} \right)}{R} = \frac{2 E_{ind}^2 \cdot 2a}{Rv} = \frac{4 E_{ind}^2 a}{Rv}$$

tanto se ha ido como se vuelve disipa energía

La energía disipada por la barra no puede ser nula ya que es una resistencia y las resistencias solamente pueden absorber energía y no entregarla. Bien

4) Corrección de errores de cuentas.

a)

P_E

$$I_4 = I_7 = 0$$

$$b) Q_1 = 0,5 \mu C \text{ polaridad inversa a la planteada}$$

P_E

$$I_6 = -10A \Rightarrow I_5 = 10A$$

$$I_8 = 20A$$

$$I_1 = 20A$$

$$I_2 = -I_6 \Rightarrow I_2 = 10A$$

$$I_3 = I_5 \Rightarrow I_3 = 10A$$

c) Potencia entregada

$$P_{E1} = E_1 \cdot I_1 = 10V \cdot 20A = 200W$$

$$P_{E2} = E_2 \cdot I_8 = 5V \cdot 20A = 100W$$

Potencia absorbida

$$P_{R1} = R_1 \cdot I_7^2 = 2\Omega \cdot (20A)^2 = 1600W$$

$$P_{R2} = R_2 \cdot I_6^2 = 2\Omega \cdot (-10A)^2 = 200W$$

$$P_{R3} = R_3 \cdot I_5^2 = 2\Omega \cdot (10A)^2 = 200W$$

$$P_{R4} = R_4 \cdot I_8^2 = 2\Omega \cdot (20A)^2 = 800W$$

Resultado incorrecto la potencia absorbida debe ser igual a la entregada.